

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UPIICSA
INGENIERÍA DE PRUEBAS

Pruebas Unitarias

Animal Crossing

PROF.: Ramon Cruz Martínez

ALUMNOS:

- **Martínez Lozano Armando**
- **Medina Gómez Jonathan Ramón**
- **Mendoza Olvera Diego Alejandro**
- **Paz Abedoy Christian**

GRUPO: 6NV61

Aplicación móvil Animal Crossing

Pruebas unitarias

Versión [1]

Introducción

En el desarrollo de la aplicación móvil Animal Crossing, las pruebas unitarias representan una etapa fundamental para garantizar la calidad, estabilidad y confiabilidad del software. Este tipo de pruebas se enfoca en validar las unidades más pequeñas del sistema, tales como funciones, métodos y componentes individuales, de manera aislada del resto de la aplicación.

Mediante la ejecución de pruebas unitarias sobre la lógica de registro y autenticación de usuarios, la gestión de perfiles de dueños, mascotas y paseadores, la validación de capacidad de paseos, el cálculo de tarifas, el manejo de estados del servicio y el procesamiento de eventos de geolocalización es posible detectar errores en etapas tempranas del desarrollo. Esto permite reducir costos de corrección y prevenir fallos críticos en fases posteriores del proyecto.

Especificación de la Unidad

Para la aplicación Animal Crossing, cada funcionalidad clave del backend (API), así como la lógica principal del frontend móvil, se considera una unidad de software independiente. A continuación, se detalla la especificación de las unidades principales:

UNIDAD: Registro de usuario (Dueño / Paseador)
ENTRADA: Datos del usuario (nombre, correo electrónico, contraseña, número de teléfono, tipo de usuario).
PROCESO: • Validación de campos obligatorios. • Verificación de correo único. • Hasheo de contraseña. • Almacenamiento en la base de datos de usuarios.
SALIDA ESPERADA: Creación exitosa del usuario y respuesta positiva del API.

UNIDAD:

INICIO DE SESIÓN

ENTRADA:

Correo electrónico y contraseña.

PROCESO:

Búsqueda del usuario, validación de credenciales y generación de token de autenticación.

SALIDA ESPERADA:

Autenticación exitosa y acceso a la aplicación según el rol del usuario.

UNIDAD:

GESTIÓN DE PERFIL DE MASCOTAS

ENTRADA:

Datos de la mascota (nombre, raza, edad, necesidades especiales) y token de autenticación del dueño.

PROCESO:

Validación de datos y asociación de la mascota a la cuenta del dueño en la base de datos.

SALIDA ESPERADA:

Perfil de mascota creado, actualizado o eliminado correctamente.

UNIDAD:

REGISTRO Y GESTIÓN DE PASEADOR

ENTRADA:

Datos del paseador (experiencia, foto, disponibilidad).

PROCESO:

Validación de información y creación/actualización de la ficha técnica pública del paseador.

SALIDA ESPERADA:

Perfil de paseador visible y actualizado en el sistema.

UNIDAD:

CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DE PASEO

ENTRADA:

Selección de paseador, horario, ruta y tarifa.

PROCESO:

Validación de disponibilidad, configuración del servicio y registro de la solicitud.

SALIDA ESPERADA:

Servicio de paseo creado en estado "Pendiente".

UNIDAD:

DESCUBRIMIENTO POR GEOLOCALIZACIÓN

ENTRADA:

Coordenadas GPS del dueño.

PROCESO:

Consulta de paseadores disponibles dentro de un radio determinado y renderizado en el mapa.

SALIDA ESPERADA:

Lista y visualización de paseadores cercanos en el mapa interactivo.

UNIDAD:

VALIDACIÓN DE CAPACIDAD DEL PASEADOR

ENTRADA:

Solicitud de nuevo servicio.

PROCESO:

Verificar el número de mascotas activas asignadas al paseador.

SALIDA ESPERADA:

Aceptación del servicio si no se excede la capacidad máxima o rechazo automático en caso contrario.

UNIDAD:

INICIO Y FIN DEL PASEO

ENTRADA:

Acción de iniciar o finalizar el servicio por parte del paseador.

PROCESO:

Registro de eventos de recogida y retorno, incluyendo marca de tiempo y ubicación.

SALIDA ESPERADA:

Actualización del estado del servicio a “En progreso” o “Finalizado”.

UNIDAD:

RASTREO GPS EN TIEMPO REAL

ENTRADA:

Coordenadas GPS continuas del dispositivo del paseador.

PROCESO:

Captura, transmisión y almacenamiento temporal de la ubicación durante el paseo.

SALIDA ESPERADA:

Visualización en tiempo real del recorrido para el dueño.

UNIDAD:

SISTEMA DE ALERTAS POR GEOVALLA

ENTRADA:

Coordenadas GPS fuera de la ruta establecida.

PROCESO:

Comparación de la ubicación con la ruta definida y validación de umbral permitido.

SALIDA ESPERADA:

Envío de notificación automática al dueño.

UNIDAD:

EVIDENCIA MULTIMEDIA DEL SERVICIO

ENTRADA:

Foto o video en el inicio y fin del paseo.

PROCESO:

Validación de archivo y almacenamiento seguro de la evidencia.

SALIDA ESPERADA:

Evidencia asociada correctamente al servicio.

UNIDAD:

COMUNICACIÓN POR CHAT

ENTRADA:

Mensaje enviado por dueño o paseador.

PROCESO:

Envío del mensaje a través de WebSocket y almacenamiento del historial.

SALIDA ESPERADA:

Mensaje recibido en tiempo real por el destinatario.